

Práctica 6: Muestreo e Intervalos de Confianza

Teoría

Muestreo: parte 1

Para resolver los puntos planteados a continuación, se requiere haber leído:

- **Técnicas de muestreo:** capítulo 4, sección 4.1 y 4.2.1 del libro Bacchini, Darío; Vázquez, Lara Viviana; Bianco, María José; Casparri, María Teresa. (2018).

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/libros/document/Bacchini_Introduccion-a-la-probabilidad-y-a-la-estadistica-2018

- **Propiedades de los estimadores:** capítulo 8 (sección 8.1, 8.2 hasta definición 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 solo conceptual y 8.2.4 solo conceptual) del libro de Canavos

- **La nota de clase.**

1. Una población es _____.
En cambio, una muestra es _____.

2. El muestreo aleatorio simple con _____ implica que cada observación puede encontrarse _____ en el _____ conformado. En cambio, en el muestreo aleatorio sin _____, las observaciones son _____.

3. Mientras en el muestreo estratificado, los _____ son creados; en el muestreo por conglomerados, los _____ vienen dado naturalmente.

4. El muestreo sistemático, es _____ dado que se elige un intervalo de _____ aleatoriamente, así como también el elemento de partida.

5. Una característica de una distribución poblacional se denomina _____; mientras que las características de una muestra vienen dadas por los _____. Estos últimos, tendrán una _____ asociada.

6. Con los estadísticos muestrales se puede _____ los _____ poblaciones, siempre que los primeros cumplan con las siguientes propiedades:

- a)
- b)
- c)
- d)

$$E(\text{estadístico muestral}) =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\text{estadístico muestral} - \text{parámetro} < \varepsilon) = 1 \text{ donde } \varepsilon = k\sigma$$

- Que la _____ sea _____, entonces $t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$

Demostrar que $t = \frac{x_i - \mu}{s}$ siendo la variable t-student una variable aleatoria normal estandarizada.

13. Si se desea trabajar con S^2 , entonces $\chi_{obs}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ sigue una distribución _____ con _____ grados de libertad.

Demostrar que $\chi_{obs}^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2$ siendo la definición de una variable Chi-Cuadrado dado que es la suma de variables normales estandarizadas al cuadrado.

14. Si se desea trabajar con $\bar{p}$, entonces $Z_{obs} = \frac{\bar{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$ sigue una distribución _____.

Demostrar que $Z_{obs} \sim N(0,1)$.

Intervalos de Confianza

Para resolver los puntos planteados a continuación, se requiere haber leído:

- capítulo 4, sección 4.7 y 4.10 del libro Bacchini, Darío; Vázquez, Lara Viviana; Bianco, María José; Casparri, María Teresa. (2018).

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/libros/document/Bacchini_Introduccion-a-la-probabilidad-y-a-la-estadistica-2018

- La nota de clase.

15. Un intervalo de confianza es _____.

Este contiene los siguientes elementos:

- _____ y _____
- _____

Cada límite del intervalo se compone de:

- _____
- _____ que es la diferencia entre el _____ y el _____

La diferencia entre el límite superior y el inferior se denomina _____.

16. Halle el intervalo de confianza para la media con varianza conocida

17. Halle el tamaño de muestra que se requiere para estimar un intervalo de confianza para la media con varianza conocida si:

- se conoce el error deseado
- se conoce la longitud deseada

18. Halle el intervalo de confianza para la media con varianza desconocida.

19. Halle el tamaño de muestra que se requiere para estimar un intervalo de confianza para la media con varianza desconocida si:

- se conoce el error deseado

- se conoce la longitud deseada

20. Halle el intervalo de confianza para la varianza.

21. Halle el intervalo de confianza para la proporción.

22. Halle el tamaño de muestra que se requiere para estimar un intervalo de confianza para la proporción.

23. Halle el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas conocidas.

21. Halle el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas desconocidas.

21. Halle el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones.